

Γιατί συλλέγουμε εκπαιδευτικά δεδομένα;

- 1 Για να **βελτιώσουμε** τις πρακτικές των μαθητών μας.
- 2 Για να **υποστηρίξουμε** την ανάγκη για αλλαγή λειτουργιών ή διαδικασιών.
- 3 Για να **βρούμε** λύσεις στα προβλήματα.
- 4 Για να **ενημερώσουμε** τις στρατηγικές μας αποφάσεις.

Αν τα συλλέξετε, χρησιμοποιήστε τα. Αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε, μην τα συλλέγετε.

Πηγές δεδομένων

Φυσικά δεδομένα

- γραπτές εργασίες, αναφορές
- ασκήσεις
- ερωτηματολόγια
- κατασκευάσματα

Βιο-φυσιολογικά δεδομένα

- ομιλία
- κίνηση σώματος
- κίνηση οφθαλμών

Ψηφιακά δεδομένα και ίχνη

- πληροφορίες σύνδεσης
- συμμετοχή σε ηλεκτρονικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά λογισμικά
- αλληλεπίδραση με διαδικτυακούς πόρους
- βαθμοί

Η Μαθησιακή Αναλυτική εργάζεται κυρίως με την τρίτη κατηγορία. Οι δύο πρώτες επανέρχονται στις τεχνολογίες εμπύθισης.

Πού παράγονται τα ίχνη

Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (LMS)

συνδέσεις, προβολές υλικού, υποβολές, συμμετοχή σε φόρουμ

MOOCs

παύσεις και επαναλήψεις βίντεο, κουίζ, σημείο εγκατάλειψης

Εκπαιδευτικά λογισμικά

βήματα επίλυσης, υποδείξεις που ζητήθηκαν, είδη λαθών

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

επίπεδα, προσπάθειες, αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι

Περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

κίνηση, βλέμμα, αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα αντικείμενα

Παράμετροι συλλογής δεδομένων

1

Ιστορικό

- επιδόσεις
- συμπεριφορά

2

Αξιολόγηση

- διαφορετικά μαθήματα
- μεταβλητά επίπεδα δυσκολίας

3

Δημογραφικά

- ηλικία, φύλο
- οικονομικό υπόβαθρο
- οικογενειακή κατάσταση
- κοινωνική κατάσταση

4

Ψηφιακά

- Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης
- φορητές συσκευές

5

Ψυχομετρικά

- κίνητρα
- συνήθειες
- στρατηγικές μάθησης

Τα ψυχομετρικά δεδομένα δεν παράγονται ως ίχνη: συλλέγονται σχεδόν πάντα με ερωτηματολόγια.

Η τεχνολογική στοίβα της Μαθησιακής Αναλυτικής



Μία εγγραφή xAPI (απλοποιημένη): υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο

```
{ "actor": "mailto:maria@example.org",  
  "verb": "completed",  
  "object": "Κουίζ 3",  
  "result": { "score": { "scaled": 0.8 } },  
  "timestamp": "2026-12-05T18:42:10Z" }
```

Εδώ συναντώνται τα δύο μισά του μαθήματος: πριν από κάθε ανάλυση προηγούνται το σχήμα και τα ερωτήματα.

Ο κύκλος των δεδομένων



Η συλλογή εξαρτάται από τον σκοπό

- αξιολόγηση μάθησης
- διοικητικές αποφάσεις
- επιπτώσεις στη σχολή
- έρευνα και ανάπτυξη

Πηγές δεδομένων

- LMS
- αισθητήρες
- χειροκίνητη καταχώρηση

Ο κύκλος των δεδομένων



Καθαρισμός

- δομημένα και αδόμητα δεδομένα

Ενσωμάτωση

- πολλαπλά σύνολα και μορφές δεδομένων

Συνήθως το πιο χρονοβόρο τμήμα ενός έργου.

Ο κύκλος των δεδομένων



Εργαλεία και τεχνικές ανάλυσης

- ανάλυση κοινωνικών δικτύων (SNA)
- επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP)
- πρόβλεψη
- προσδιορισμός κινδύνου

Παρουσίαση και οπτικοποίηση

- πίνακες πληροφοριών για εκπαιδευτικούς και φοιτητές: Εβδομάδα 2

Ο κύκλος των δεδομένων



Δράση

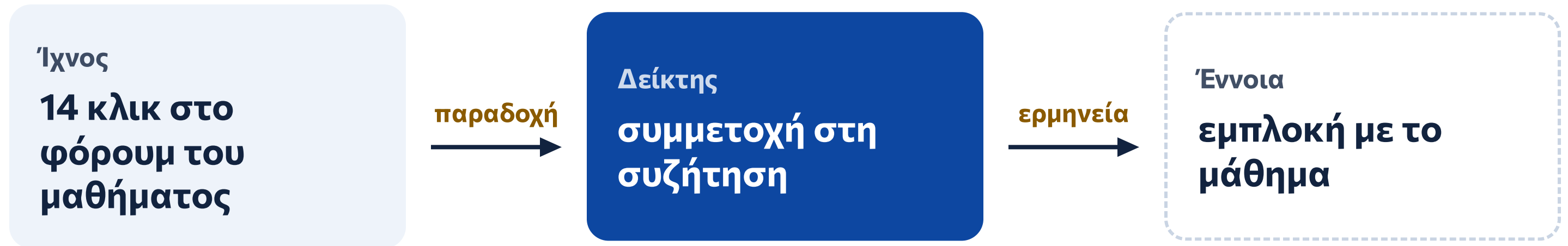
- παρέμβαση, βελτιστοποίηση
- προειδοποίηση, καθοδήγηση
- βελτιώσεις

Εμπλεκόμενες ομάδες

- επιστήμονες, προγραμματιστές
- μαθηματικοί, ειδικοί στο UX

Έξι από τα επτά στάδια αφορούν τα δεδομένα. Το έβδομο είναι ο λόγος ύπαρξης των υπολοίπων.

Τι είναι δείκτης



Ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας παραδοχής για τη μάθηση. Η παραδοχή πρέπει να ελέγχεται, όχι να θεωρείται δεδομένη.

Δείκτες ανά επίπεδο

Μαθητής

Ομάδα

Κοινότητα

Υπηρεσίες

Μαθητής

Προσανατολισμένοι στην προσωπική δράση του μαθητή, την ενεργητικότητά του, την ποιότητα του γραπτού του λόγου, την παρουσία του στην ομάδα ή στην κοινότητα.

Παράδειγμα: ημέρες με δραστηριότητα, εκπρόθεσμες υποβολές.

Ομάδα

Προσανατολισμένοι στην ομάδα, με εστίαση στην ποιότητα της συνεργασίας και στην ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος.

Παράδειγμα: κατανομή των συνεισφορών ανάμεσα στα μέλη.

Δείκτες ανά επίπεδο

Μαθητής

Ομάδα

Κοινότητα

Υπηρεσίες

Κοινότητα

Προσανατολισμένοι στην κοινότητα, με εστίαση στη συνοχή της, στις προθέσεις και διαθέσεις ή στη συναισθηματική κατάσταση των μαθητών.

Παράδειγμα: πυκνότητα του δικτύου συνομιλιών στο φόρουμ.

Υπηρεσίες

Προσανατολισμένοι στην επίδοση, καθώς και στην πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς πόρους.

Παράδειγμα: χρήση του υλικού ανά ενότητα.

Οικογένειες δεικτών από ίχνη

Συχνότητα

Πόσες φορές: συνδέσεις, προβολές, υποβολές.

βασικός

Χρόνος ενασχόλησης

Πόση ώρα: εκτιμώμενη διάρκεια των συνεδριών.

βασικός

Κανονικότητα

Πόσο σταθερά: κατανομή της μελέτης μέσα στην εβδομάδα.

επεξεργασμένος

Αλληλουχία

Με ποια σειρά: μεταβάσεις από τη μία ενέργεια στην άλλη.

επεξεργασμένος

Οι βασικοί δείκτες μετρούν ποσότητα. Οι επεξεργασμένοι περιγράφουν τον τρόπο μελέτης.

Ποιοι δείκτες συνδέονται με την επίδοση;

88

εμπειρικές μελέτες (2010–2021) σε
συστηματική ανασκόπηση με μετα-
ανάλυση

**Δεν συνδέονται όλες οι μεταβλητές
καταγραφής με την επίδοση, και η σχέση
αλλάζει από μάθημα σε μάθημα.**

- Βασικοί και επεξεργασμένοι δείκτες διαφέρουν σημαντικά ως προς το μέγεθος επίδρασης.
- Το πλαίσιο του μαθήματος επηρεάζει δείκτες όπως η κανονικότητα της μελέτης, ο αριθμός συνεδριών, ο χρόνος ενασχόλησης και η εκπρόθεσμη υποβολή.

Ο χρόνος ενασχόλησης δεν καταγράφεται· εκτιμάται

2

μετρικές του ίδιου μεγέθους σε μάθημα εισαγωγής στον προγραμματισμό: από τις υποβολές και από τις πληκτρολογήσεις

Οι δύο μετρικές συσχετίζονται λιγότερο απ' όσο θα περίμενε κανείς, και προβλέπουν διαφορετικά την επίδοση.

- Από τις υποβολές δεν φαίνεται αν ο φοιτητής έκανε διάλειμμα.
- Η λεπτότερη καταγραφή προέβλεψε καλύτερα την επιτυχία στην εξέταση.

 Ερώτημα

Ποιος δείκτης αποτελεί την εγκυρότερη ένδειξη ότι ένας φοιτητής μαθαίνει;

- A** Ο αριθμός των κλικ στο υλικό
- B** Ο χρόνος ενασχόλησης
- Γ** Η κανονικότητα της μελέτης
- Δ** Κανένας, χωρίς γνώση του πλαισίου

01:00

Το ίδιο ίχνος, διαφορετικό νόημα: είκοσι προβολές ενός βίντεο

Υποχρεωτικό βίντεο πριν από κάθε εργαστήριο

Αναμενόμενη συμπεριφορά. Το ίχνος δείχνει συμμόρφωση, όχι απαραίτητα κατανόηση.

Προαιρετικό βίντεο

Ένδειξη δυσκολίας ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Χρειάζεται δεύτερος δείκτης για να διακριθούν.

Μελέτη με Παραγωγική ΤΝ

Ο φοιτητής μπορεί να μην ανοίξει ποτέ το βίντεο. Η απουσία ίχνους δεν σημαίνει απουσία μάθησης.

Ο σχεδιασμός του μαθήματος καθορίζει την ερμηνεία του δείκτη.

Από τον δείκτη στο μοντέλο: πώς το κάνει ένα πραγματικό LMS



Δεδομένα και αναλυτής

- εγγραφές φοιτητών, μαθήματα, δραστηριότητες
- ο αναλυτής ορίζει το υποσύνολο και τη μονάδα ανάλυσης

Δείκτες (χαρακτηριστικά)

- αναρτήσεις σε φόρουμ, προβολές περιεχομένου
- πλήθος πόρων και ερωτήσεων κουίζ
- μέσος αριθμός προσπαθειών για επιτυχία σε κουίζ

Από τον δείκτη στο μοντέλο: πώς το κάνει ένα πραγματικό LMS



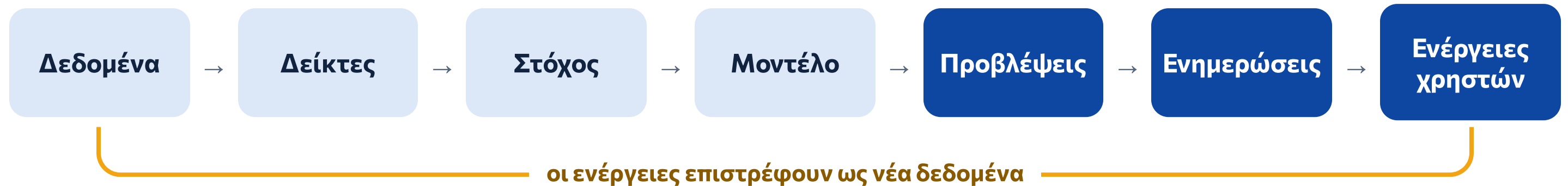
Στόχος (ετικέτα)

- φοιτητές σε κίνδυνο εγκατάλειψης: καμία δραστηριότητα στο τελευταίο τέταρτο του μαθήματος
- μαθήματα με χαμηλή συμμετοχή
- δυσκολία σε συγκεκριμένο κουίζ

Μοντέλο

- χρονική διαμέριση: πότε παράγεται πρόβλεψη
- λογιστική παλινδρόμηση σε PHP
- νευρωνικό δίκτυο πρόσθιας τροφοδότησης σε Python

Από τον δείκτη στο μοντέλο: πώς το κάνει ένα πραγματικό LMS



Προβλέψεις και ενημερώσεις

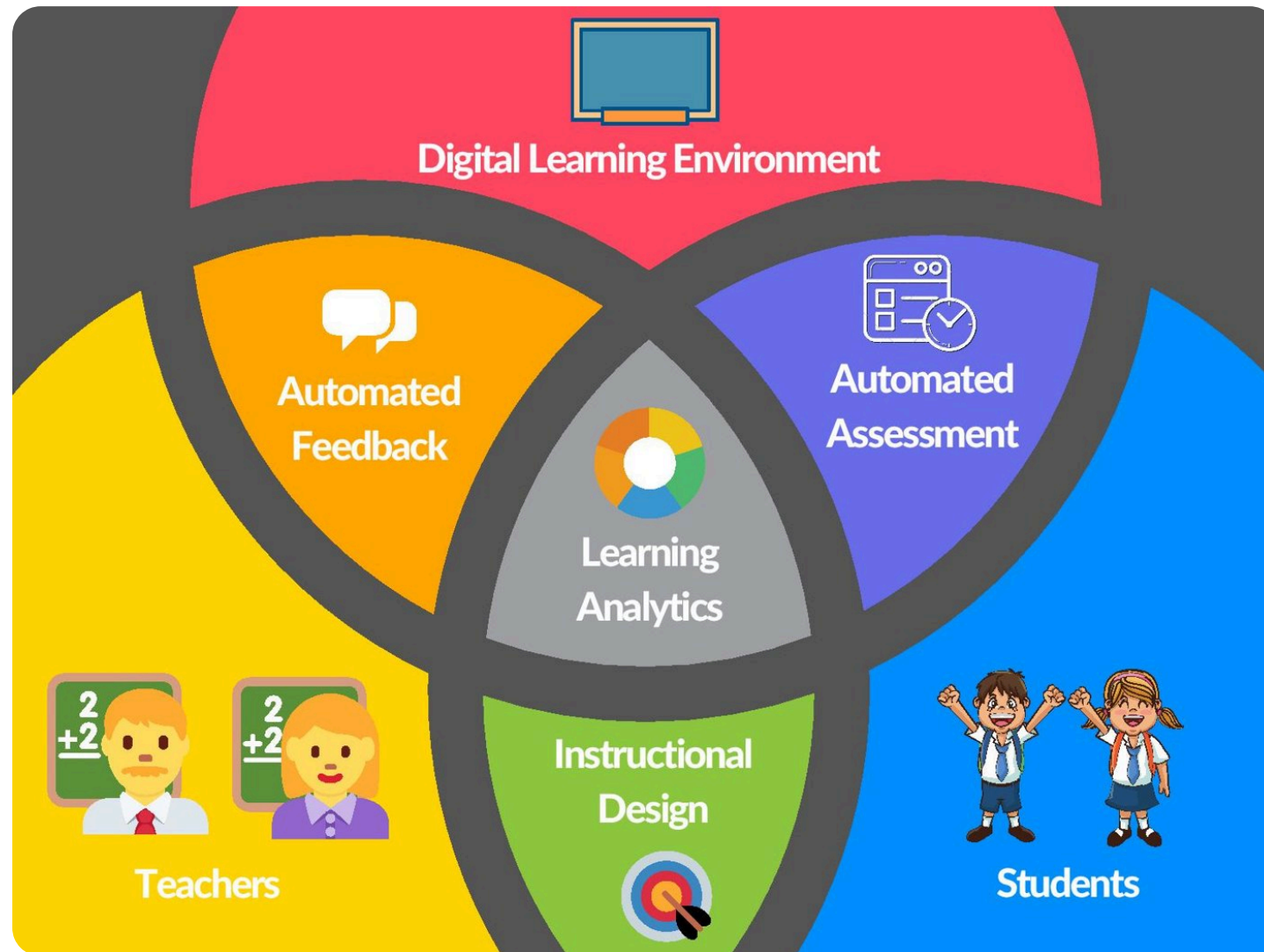
- ειδοποιήσεις προς τους διδάσκοντες
- μηνύματα προς φοιτητές με δυσκολίες
- προτάσεις δραστηριοτήτων

Ενέργειες χρηστών

- επικοινωνία με τους φοιτητές
- οι ενέργειες καταγράφονται και επιστρέφουν ως νέα δεδομένα

Το έτοιμο μοντέλο «φοιτητές σε κίνδυνο εγκατάλειψης» βασίζεται στο πλαίσιο Community of Inquiry: δείκτες γνωστικού βάθους και κοινωνικού εύρους.

ViLLE: η πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης



- Αναπτύσσεται στο Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής του Πανεπιστημίου του Τούρκου.
- Χρησιμοποιείται δωρεάν από περισσότερο από το 70% των σχολείων στη Φινλανδία.
- Βραβείο UNESCO για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (2020).
- Μαθηματικά, γλώσσες, προγραμματισμός: οι περισσότερες ασκήσεις αξιολογούνται αυτόματα.

Παιχνιδοποιημένες ασκήσεις

✓ Check your answer

Find all the numbers that are divisible by 5, but not by 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

600+20+9

90

84

94 + 0

3cm

Width

Width

Height

5cm

Width

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Submit

Reset

Add components: NOT XOR NOR EQV OR NAND AND

X

Y

Z

AND

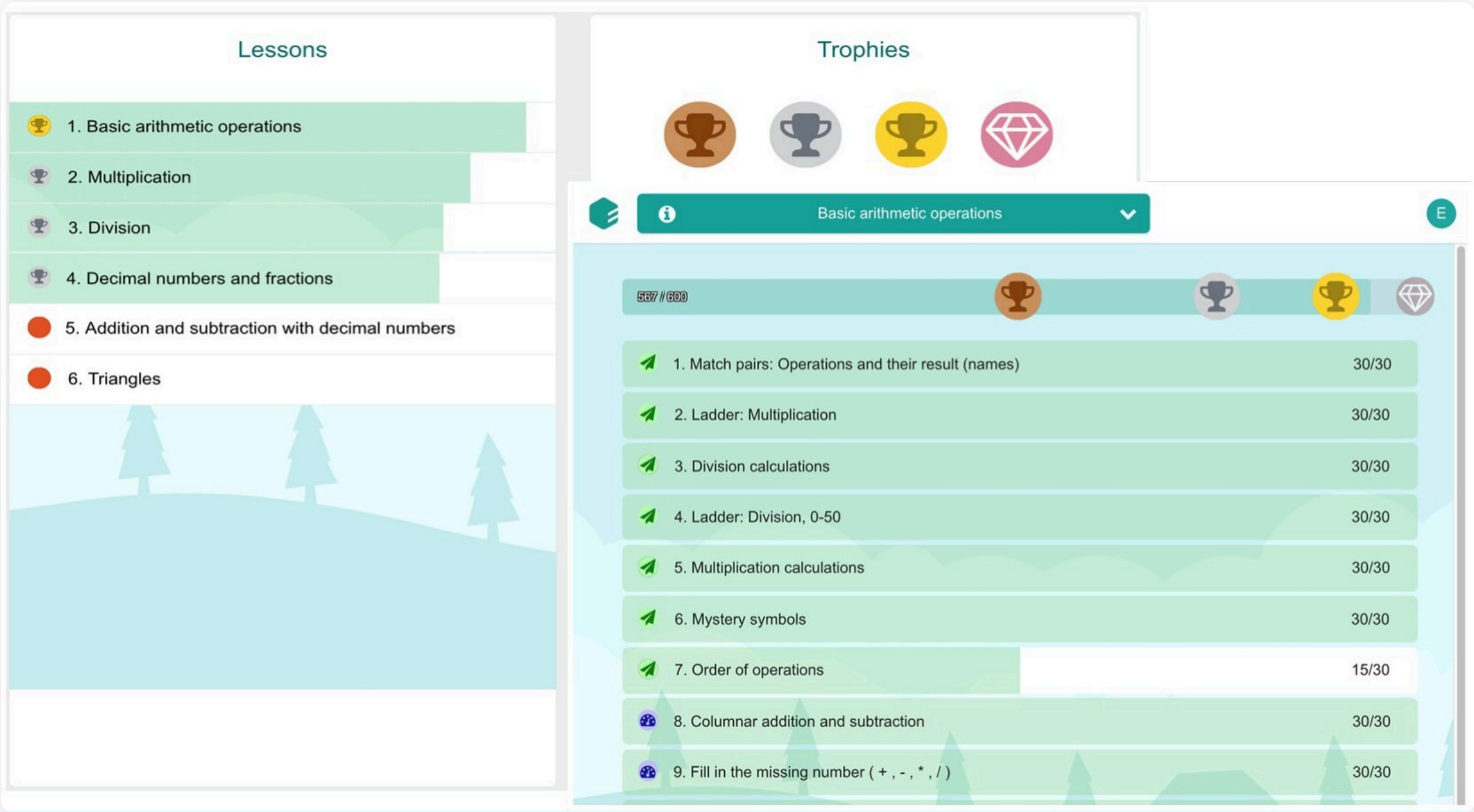
AND

NOT

F

Κάθε απάντηση αξιολογείται αυτόματα και καταγράφεται. Από εδώ προέρχονται τα ίχνη.

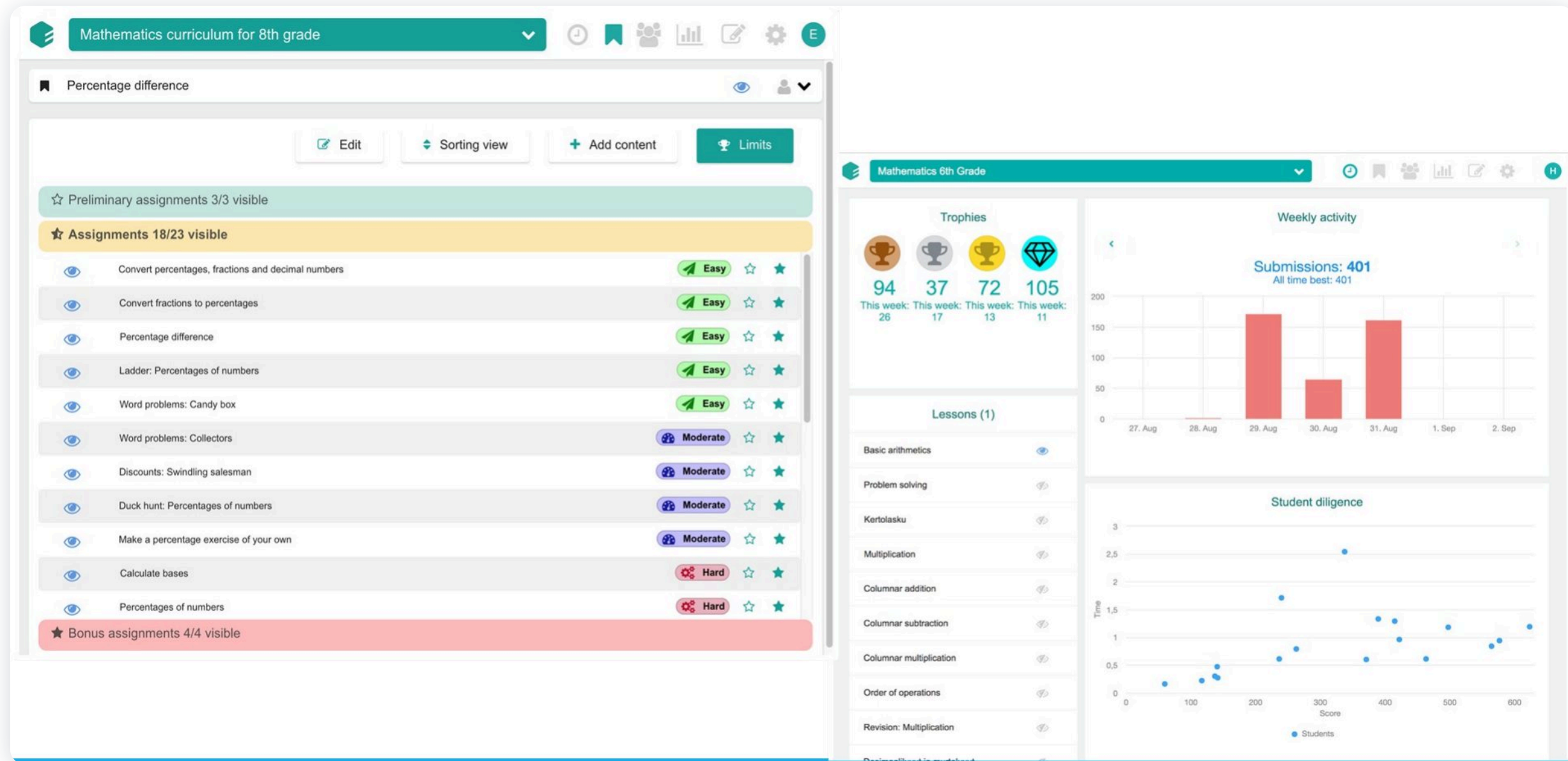
Σύστημα επιβράβευσης



Τρόπαια ανά ενότητα, με βάση τη βαθμολογία. Ο δείκτης γίνεται ορατός και στον ίδιο τον μαθητή.

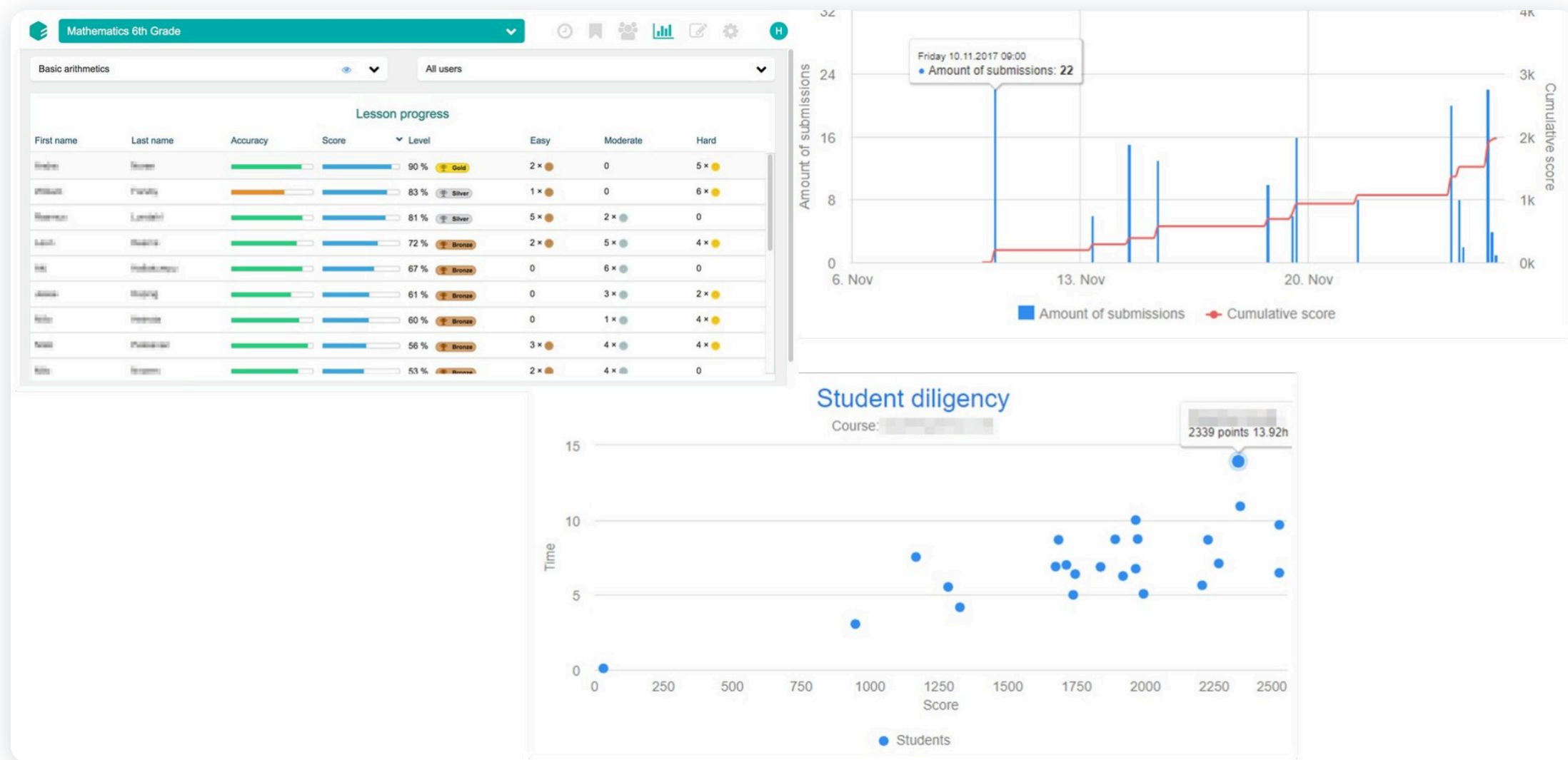
● Περιγραφική αναλυτική

Πίνακες Πληροφοριών (Dashboards): η εικόνα του εκπαιδευτικού



Πρόοδος ανά εργασία, εβδομαδιαία δραστηριότητα και επιμέλεια των μαθητών.

Πίνακες Πληροφοριών (Dashboards): υποβολές και επιμέλεια



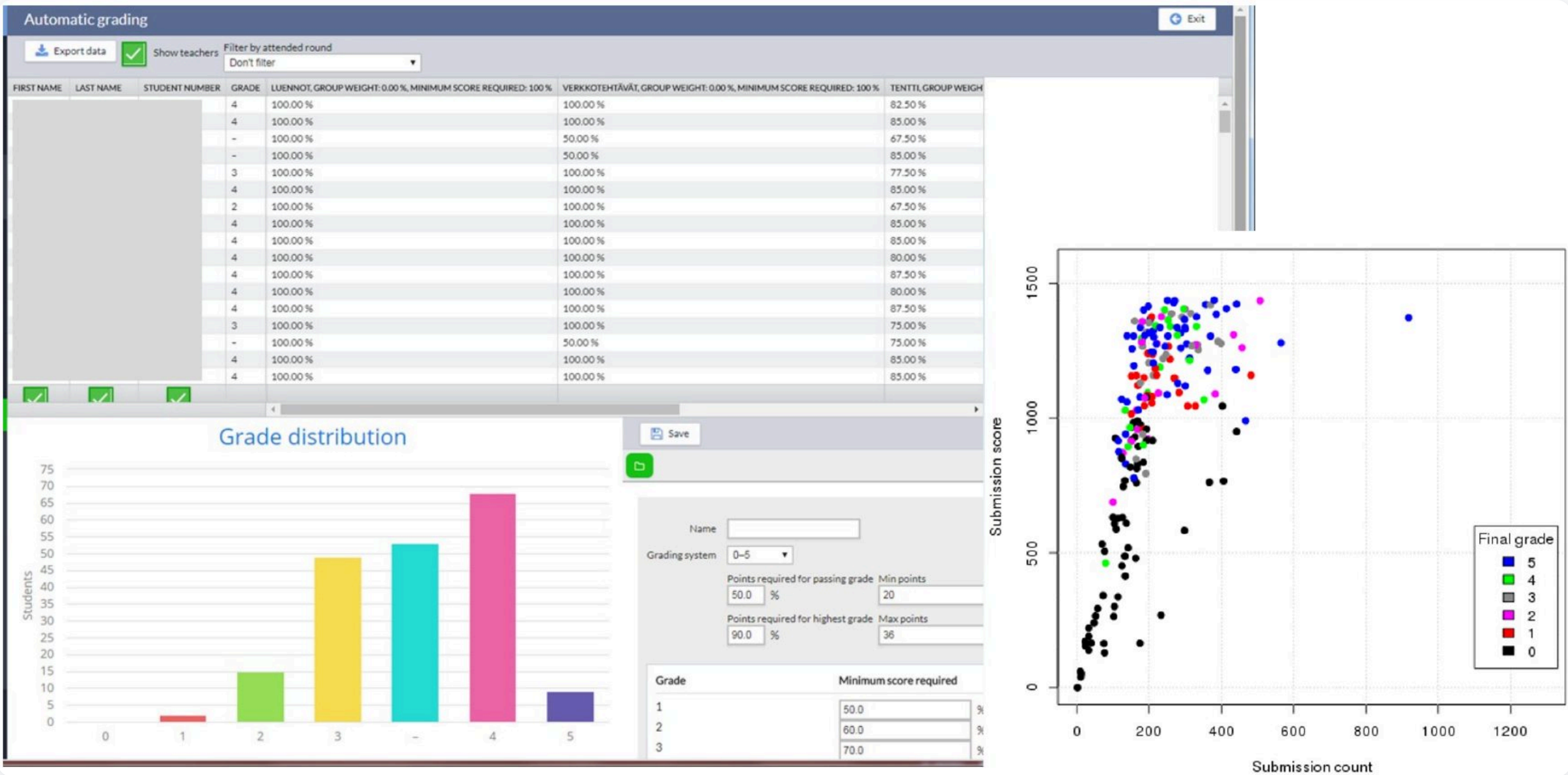
Υποβολές στον χρόνο και σχέση επιμέλειας με βαθμολογία, ανά μαθητή.

Αναγνώριση λανθασμένων αντιλήψεων



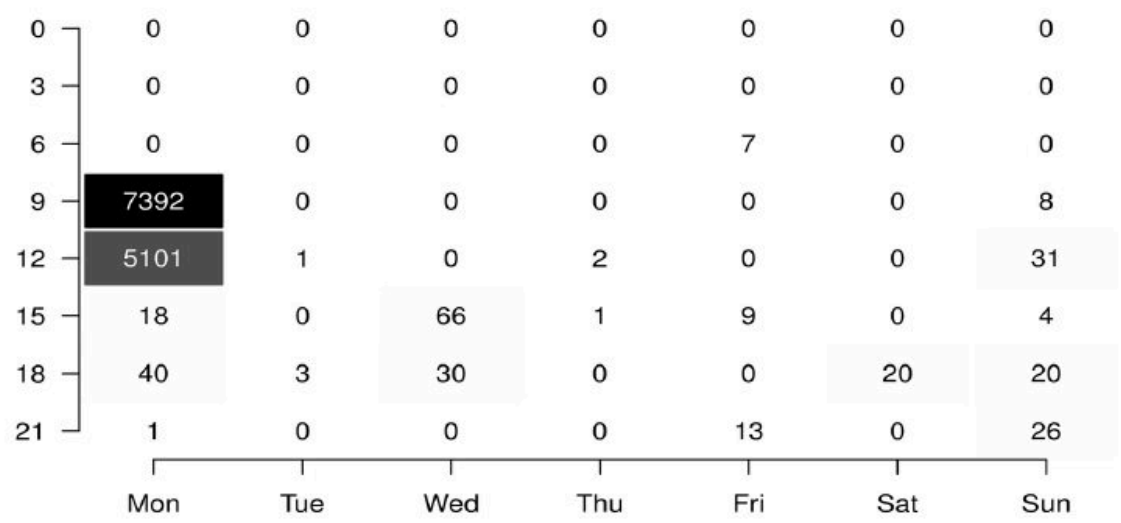
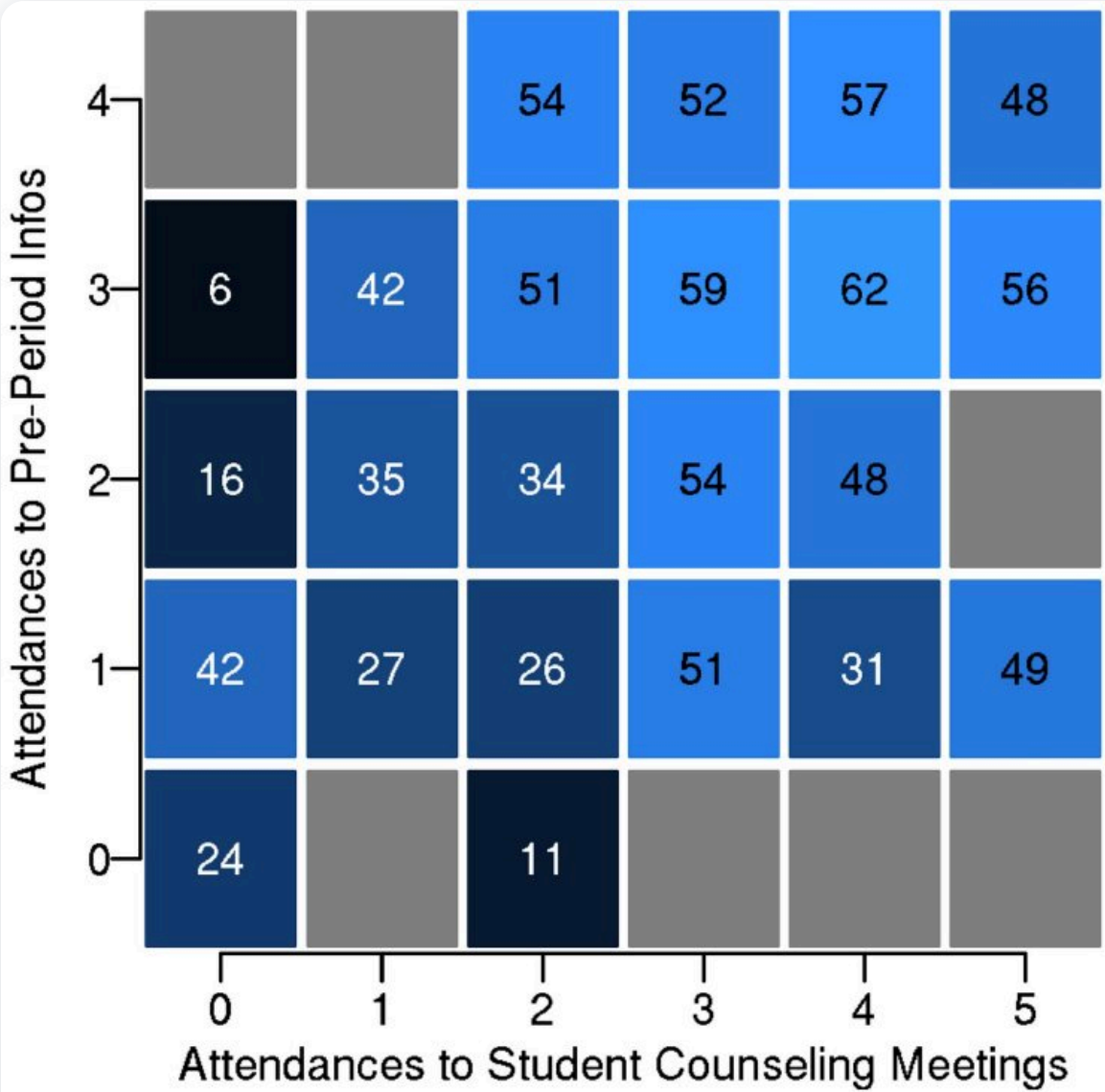
Ανά μαθητή και είδος πράξης: το κόκκινο δηλώνει συστηματικό λάθος, όχι απλώς χαμηλή βαθμολογία.

Αυτόματη βαθμολόγηση



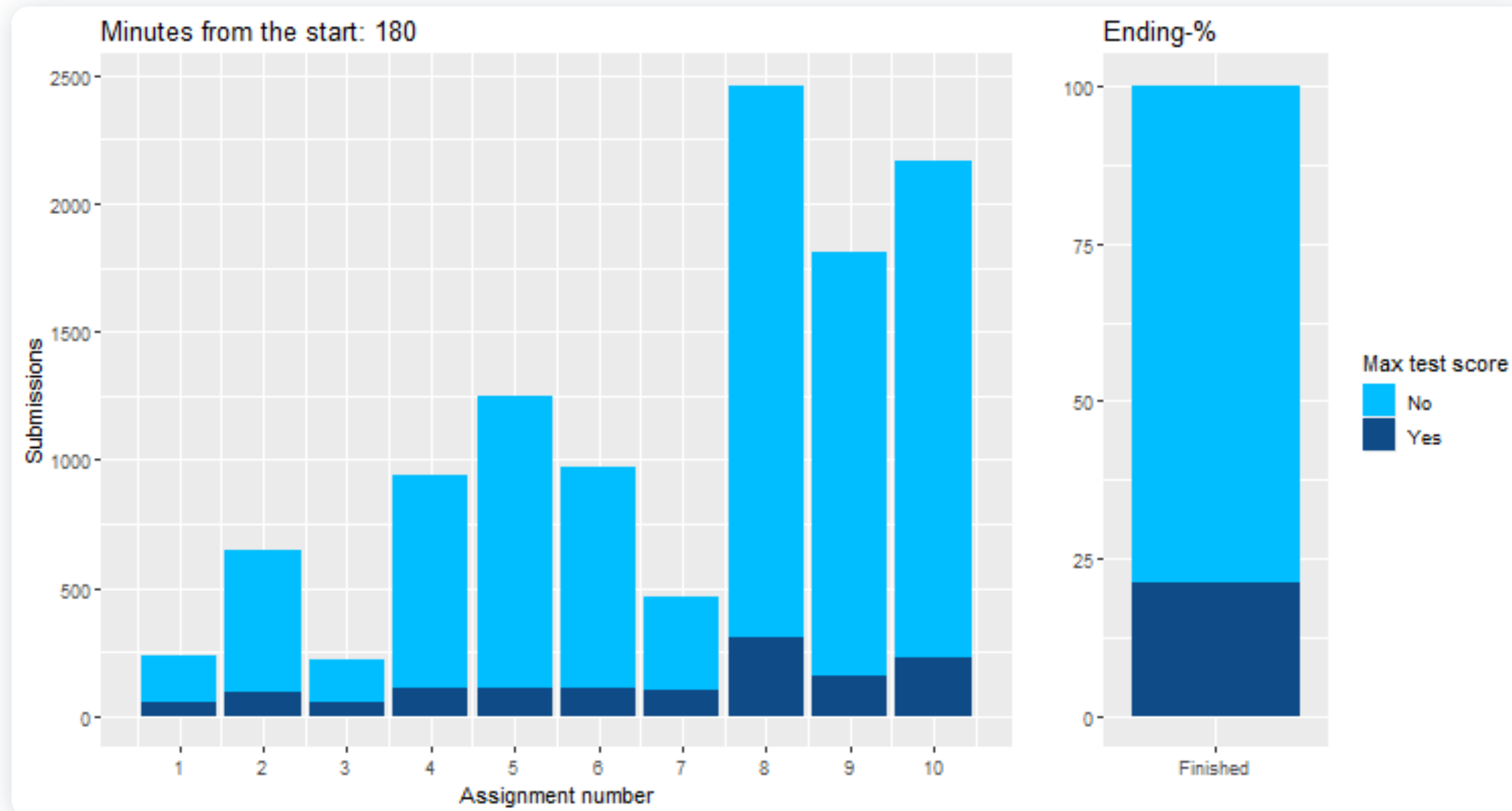
Κατανομή βαθμών και σχέση του πλήθους υποβολών με τη βαθμολογία.

Παρακολούθηση συνηθειών μελέτης



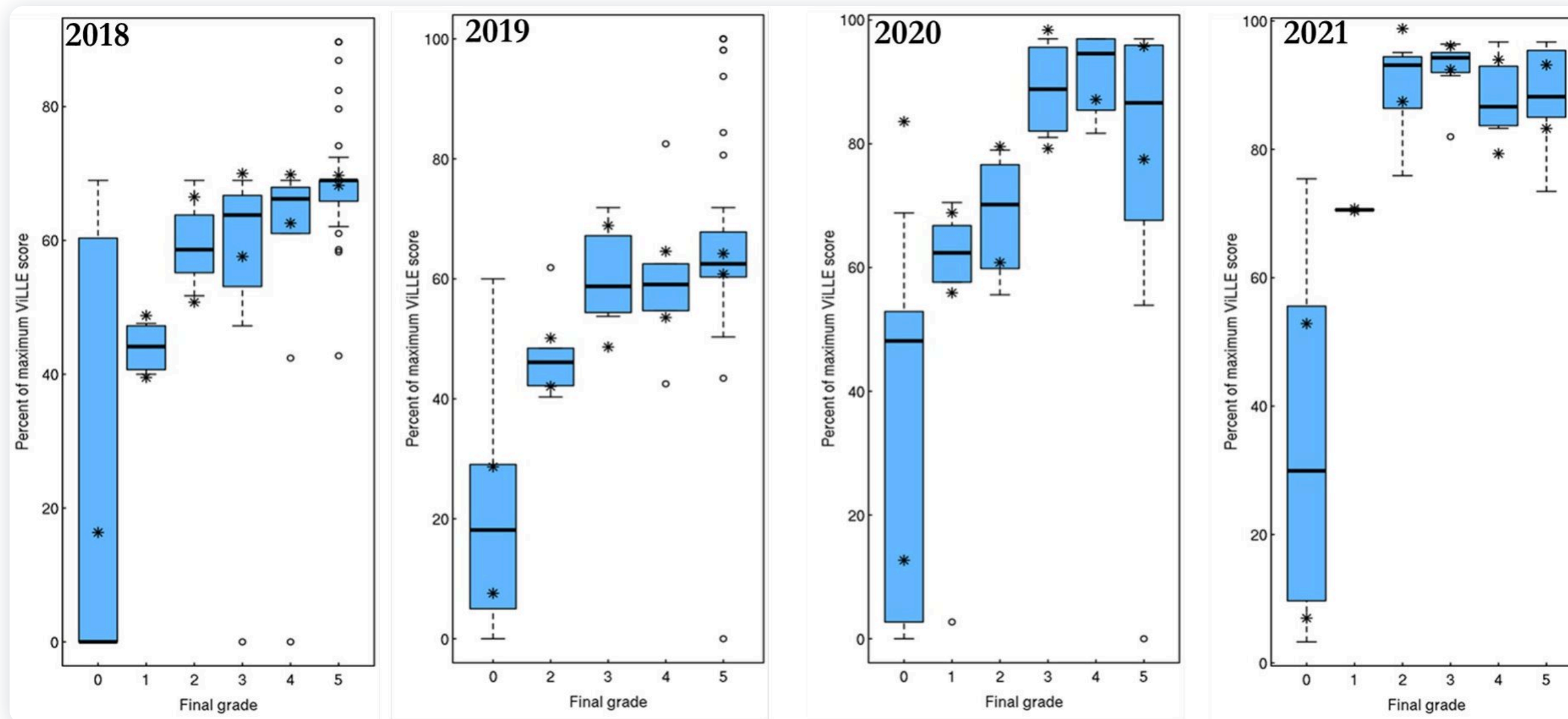
Πότε εργάζονται οι φοιτητές: δραστηριότητα ανά ημέρα και ώρα, και συμμετοχή σε συναντήσεις υποστήριξης.

Ανάλυση εξεταστικής



Ηλεκτρονική εξέταση, λεπτό προς λεπτό: υποβολές ανά άσκηση και ποσοστό ολοκλήρωσης.

Μακροχρόνια μελέτη (Μαθηματικά)



Ποσοστό της μέγιστης βαθμολογίας στο ViLLE ανά τελικό βαθμό, 2018–2021. Η σχέση επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά.

Εκπαιδευτικά δεδομένα ως σχεσιακό σχήμα: το OULAD σε επτά πίνακες

Μαθήματα

courses code_module,
code_presentation

22 εγγραφές

assessments id_assessment

vle id_site

Φοιτητές

studentInfo id_student

32.593 εγγραφές

studentRegistration id_student

studentAssessment id_student, id_assessment

studentVle id_student, id_site

10.655.280 εγγραφές

Επτά πίνακες, λίγα κοινά κλειδιά. Πριν από κάθε ανάλυση προηγείται μια σύζευξη (JOIN).

Τρία ανοιχτά ερωτήματα

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική μπορεί όντως να διαμορφώσει το εκπαιδευτικό σύστημα;
- 2 Οι περισσότερες αλγοριθμικές προσεγγίσεις δεν είναι διαφανείς. Πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε;
- 3 Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ευχρηστία των πινάκων πληροφοριών (dashboards) και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων;

Τρία σημεία από το Μέρος 2

- 1 Ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας παραδοχής για τη μάθηση, και η παραδοχή πρέπει να ελέγχεται.
- 2 Ο ίδιος δείκτης έχει διαφορετικό νόημα σε διαφορετικό μάθημα.
- 3 Τα περισσότερα στάδια του κύκλου αφορούν τα δεδομένα: εδώ συναντώνται οι βάσεις δεδομένων με τη Μαθησιακή Αναλυτική.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: η εργασία σας.